



# Avaliação de IHC

TSI - ARQHCIN

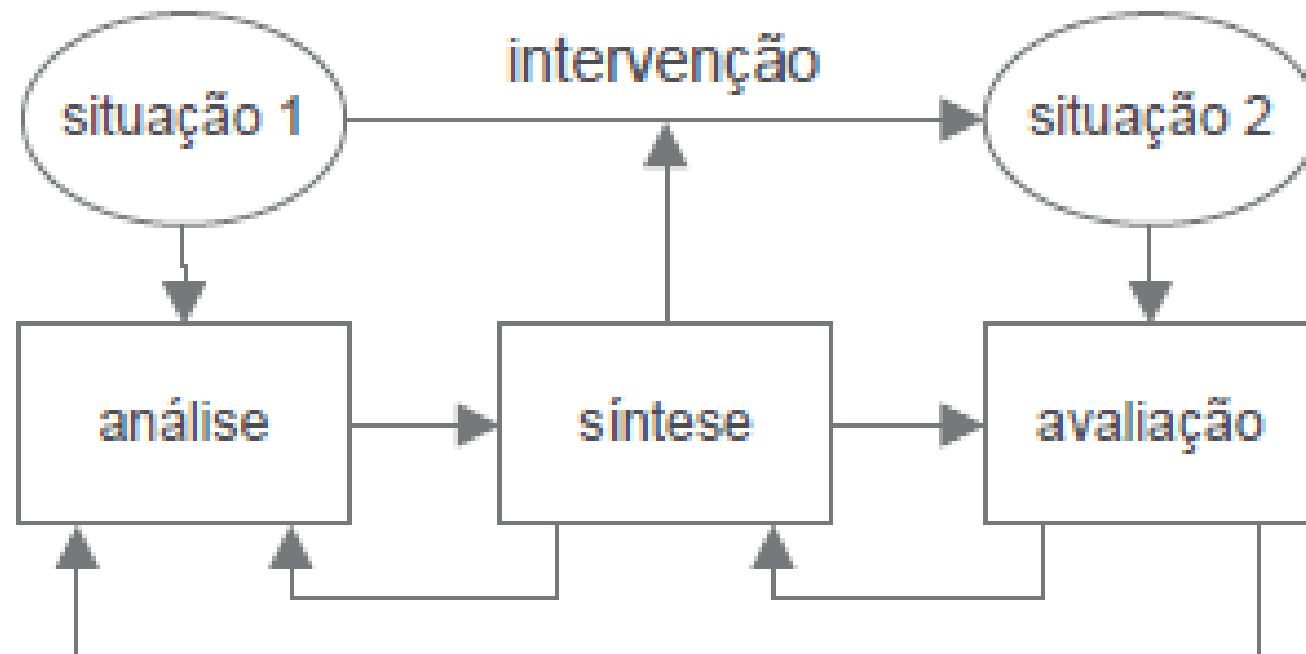
Profa. Roberta A. Sinoara

Maio de 2026

# Relembrando - Atividades de design

## Avaliação

- Na **avaliação**, é verificado o efeito da intervenção, comparando a situação analisada anteriormente com a nova situação



# Atividade de design - Avaliação

A avaliação pode ocorrer:

- **durante a concepção e o desenvolvimento** da intervenção, para tentar prever seus possíveis impactos na situação atual (por exemplo, **inspecionando as telas produzidas durante o projeto da interface** com usuário);

# Atividade de design - Avaliação

A avaliação pode ocorrer:

- logo **antes da introdução da intervenção**, para identificar consequências negativas ou problemas que possam ser evitados (por exemplo, **fazendo testes com usuários e produzindo material de treinamento** a partir dos seus resultados);
- **depois da intervenção** ter sido aplicada, para verificar os impactos ocorridos (por exemplo, **avaliando como os usuários se apropriaram do sistema** interativo desenvolvido e quais mudanças ocorreram na sua prática de trabalho).

# Relembrando - Qualidade de uso

## Critérios de qualidade de uso:

- Usabilidade
- Experiência do usuário
- Acessibilidade
- Comunicabilidade

# Métodos para avaliação da qualidade de uso

## Investigação

- Métodos de investigação (*inquiry*)
  - Questionários
  - Entrevistas
  - Grupos de foco
- **Frequentemente usado no início do processo de design**  
(exemplo, na análise)
- Permitem investigar
  - Alternativas de design
  - Problemas que usuários costumam enfrentar
  - Como os usuários se apropriam da tecnologia existente
  - Expectativas futuras

# Métodos para avaliação da qualidade de uso

## Inspeção

- Métodos de inspeção
  - **Avaliação heurística**
  - Percurso cognitivo
  - ...
- Permitem ao avaliador examinar uma solução de IHC para
  - Tentar antever as possíveis consequências de certas decisões de design
  - Tentar identificar problemas que os usuários podem vir a ter
- **Geralmente não envolvem diretamente os usuários**
  - Experiências potenciais e não experiências reais
- Costumam ter um custo menor do que aqueles com envolvimento de usuários

# Métodos para avaliação da qualidade de uso

## Observação

- Métodos de observação
  - Teste de usabilidade
  - Avaliação de comunicabilidade
  - Prototipação em papel
- Permitem ao avaliador
  - Obter dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades, com ou sem apoio de sistemas interativos
  - Identificar problemas reais que os usuários enfrentam
- **Podem ser realizadas no ambiente do usuário ou em laboratório**



# Método de inspeção

## Avaliação Heurística

- Busca encontrar problemas de usabilidade
- Avaliadores inspecionam sistematicamente a interface em busca de problemas
- É um método de avaliação por inspeção
  - **Rápido**
  - **Baixo custo**

# Método de inspeção

## Avaliação Heurística

- **Definida por Jakob Nielsen**
- Baseia-se em um conjunto de **diretrizes de usabilidade** (heurísticas), que descrevem **características desejáveis da interação e da interface**
- **10 heurísticas** definidas a partir da análise de mais de 240 problemas de usabilidade

# Heurísticas de Nielsen

- 1. Visibilidade do estado do sistema:** o sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo através de feedback (resposta às ações do usuário) adequado e no tempo certo;
- 2. Correspondência entre o sistema e o mundo real:** o sistema deve utilizar palavras, expressões e conceitos que são familiares aos usuários, em vez de utilizar termos orientados ao sistema ou jargão dos desenvolvedores. O designer deve seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem natural e lógica, conforme esperado pelos usuários;

# Heurísticas de Nielsen

3. **Controle e liberdade do usuário:** os usuários frequentemente realizam ações equivocadas no sistema e precisam de uma “saída de emergência” claramente marcada para sair do estado indesejado sem ter de percorrer um diálogo extenso. A interface deve permitir que o usuário desfça e refaça suas ações;
4. **Consistência e padronização:** os usuários não devem ter de se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. O designer deve seguir as convenções da plataforma ou do ambiente computacional;

# Heurísticas de Nielsen

- 5. Reconhecimento em vez de memorização:** o designer deve tornar os objetos, as ações e opções visíveis. O usuário não deve ter de se lembrar para que serve um elemento de interface cujo símbolo não é reconhecido diretamente; nem deve ter de se lembrar de informação de uma parte da aplicação quando tiver passado para uma outra parte dela. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre que necessário;

# Heurísticas de Nielsen

- 6. Flexibilidade e eficiência de uso:** aceleradores — imperceptíveis aos usuários novatos — podem tornar a interação do usuário mais rápida e eficiente, permitindo que o sistema consiga servir igualmente bem os usuários experientes e inexperientes. Exemplos de aceleradores são botões de comando em barras de ferramentas ou teclas de atalho para acionar itens de menu ou botões de comando. Além disso, o designer pode oferecer mecanismos para os usuários customizarem ações frequentes;

# Heurísticas de Nielsen

6. **Prevenção de erros:** melhor do que uma boa mensagem de erro é um projeto cuidadoso que evite que um problema ocorra, caso isso seja possível;
7. **Ajuda para usuários reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros:** as mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos indecifráveis), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução de forma construtiva;

# Heurísticas de Nielsen

- 9. Projeto estético e minimalista:** a interface não deve conter informação que seja irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de informação em uma interface reduz sua visibilidade relativa, pois compete com as demais unidades de informação pela atenção do usuário;
- 10. Ajuda e documentação:** embora seja melhor que um sistema possa ser utilizado sem documentação, é necessário oferecer ajuda e documentação de alta qualidade. Tais informações devem ser facilmente encontradas, focadas na tarefa do usuário, enumerar passos concretos a serem realizados e não serem muito extensas.



# Bibliografia

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário**. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.

<https://leanpub.com/ihc-ux>

(Capítulos 6, 11 e 12)